襄阳保康湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿“5·15”一般冒顶事故调查报告

来自：襄阳市应急管理局 时间：2026-08-20

索引号：	011158671/2026-24714			**分类：**	应急管理
发布机构：	襄阳市应急管理局			**公开日期：**	2026-08-20
标题：	襄阳保康湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿“5·15”一般冒顶事故调查报告				
文号：	无			**主题词：**	
生效时间：		**终止时间：**		**来源：**	

襄阳保康湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿

“5•15”一般冒顶事故调查报告

2026年5月15日上午10时35分左右，位于保康县马桥镇的湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿（以下竹磷矿），于井下+620m分层平巷9-2-2切割巷发生一起冒顶事故，造成一人死亡，一人轻伤，直接失306.92万元。

依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和省政府《湖北省生产安全事故调查处理办法》（第354号令）的规定，经襄阳市人民政府批准，5月18日，成立了由市应急管理局局组长，市公安局、市总工会、市应急管理局派员参与的湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿“5·15”一般故调查组，并邀请市纪委监委派员参加，依法开展事故调查工作。事故调查组聘请2名矿山专家参加事工作。省应急管理厅和国家矿山安全监察局湖北局同时对事故调查工作进行指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅现场勘验、技术鉴定、调查取证、人员询问和综合分析研判等方式，查明了事故经过、事故原因和直接失，认定了事故性质、事故单位和相关责任人责任，查明了属地单位和相关部门存在的问题，总结了训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿“5·15”一般冒顶事故是一起企业未按设计要求组和回采、作业区域顶板支护和监测监控未落实相关规程、安全教育培训不到位、作业人员违章操作造成

生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

湖北龙蟒磷化工有限公司成立于2011年4月21日，是四川省国资委隶属的川发龙蟒股份有限公司控公司，统一社会信用代码91420626565499136U，注册资金4亿元，法定代表人杨＊军，位于保康县马河口村，主要从事磷矿开采、加工及销售。矿山《采矿许可证》C4200020150961201407O6，有2025年8月1日至2045年8月1日；《安全生产许可证》（鄂）FM安许证〔2024〕060825号，有效期年4月28日至2027年4月27日；非营业性《爆破作业单位许可证》4206001300019，有效期：2026年日至2031年1月27日，营业执照等资质证照齐全有效。

湖北龙蟒磷化工有限公司现无董事长和总经理，由常务副总经理杨＊军主持公司全面工作，领导班务副总经理、副总经理、总工程师、安全总监、选矿厂厂长等，内设机构9个：人事行政部、财务部部、安全环保部（下设安全科、炸药库）、机电设备部（下设机电运输科、调度中心）、技术部（下设术科、通风科、地质测量科、工程建设等）、选厂、井队，公司现有在职职工308人。白竹磷矿矿区范1.8586平方千米，设计生产规模100万吨／年，按照相关要求配齐“五职”矿长、“五科”技术人员。矿在2026年春节停工后，经保康县联合专班检查验收，于3月12日复工复产。

（二）事故发生单位安全管理情况

1．涉事矿山开采及事故工作面情况

白竹磷矿矿山以F13断层为界，分为南、北采区，矿山开采方式为地下开采，充填法采矿；开采顺上是自上而下，中段内由矿区边界至中部后退式回采，盘区内先采Ph1矿层再采Ph3矿层。待下部Ph1矿回采结束并充填接顶达到设计强度以后，采用锚杆护顶分层房柱法回采上部Ph3矿层，Ph3矿层回采结成的采空区部分嗣后充填。

涉事＋620m中段9号盘区近100m范围于2025年完成采准巷道，巷道掘进过程中遇地质构造变化，降约3m，遂回退至巷道开口进62m处进行起底作业，起底后形成9－2切顶巷。2－2号矿房于2026年复后完成切割工程布置并回采完上部切顶层，本次为锚杆支护作业。

2．公司安全管理基本情况

湖北龙蟒磷化工有限公司成立了安全生产委员会，公司主要负责人杨＊军任安委会主任，矿长邱＊全总监李＊博任安委会副主任，安委会办公室设在安全环保部。目前公司在岗安全管理人员39人，专业员18人，特种作业人员50人。公司制定了《安全生产责任制》《领导带班下井管理制度》《重大事故隐制度》《员工安全教育与培训管理制度》等安全生产管理制度108项；制定了《排险、锚护、钢拱支护安全操作规程》29项。按照省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见办文［2024］60号）要求，建立本单位采掘施工队伍，未委托外包施工单位进行采掘作业。

（三）事故发生经过

2026年5月15日上午7时30分，龙蟒公司白竹磷矿1井队井队长黄＊荣在＋738m井口组织当日计划作业人员召开班前会，按照班前会黄＊荣安排，钟＊军、张＊奇、黄＊林三人到白竹磷矿南采区＋620巷9－2－2切割巷进行支护作业；

8时05分左右，钟＊军、张＊奇、黄＊林三人来到工作面，检查排除险石，搬运支护工器具至工作面

8时40分左右，开始从下向上进行顶板支护作业；

10时20分左右，完成当班第一张网片支护（完成锚固6米锚索3根、1.8米管缝锚杆7根），继续第二支护；

10时35分左右，当班锚网支护锚固部位及前方顶板裸露部位突然发生冒顶，造成张＊奇被冒落的顶掩埋，钟＊军被石块砸中腿部。

（四）事故现场情况

涉事采场为南采区＋620m中段南9号盘区2－2号矿房Ph3矿层支护工作面，工作面顶板岩体构造呈无滴水，受地质构造变化影响有2－3组裂隙，其中一组较大，岩层结构完整性和连续性受到破坏。

事故地点位于9－2－2切顶巷9－2－3号矿柱南侧，整个冒落区域形成长宽高3m×2.5m×1.5m的三顶，冒落区轮廓明显，节理面光滑。现场地面渣石主要有两大块，一块位于巷道靠中间位置，重约2吨块靠近北侧点柱位置，重约3吨。冒落渣石连带将锚网、锚杆和锚索一起带下，其中锚网一张，2m×4m，可见1.8m锚杆6根和6m锚索2根，同时被埋的有1台凿岩钻机。另一台钻机悬挂于巷道靠北侧机悬挂位置还有一根锚索锁住一块约100kg的浮石。用于支护时作业的平台（长1.5m×宽1.2m×高1.9m多半被冒落渣石砸变形且损坏严重。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡，1人轻伤，直接经济损失约300万元。

（六）气象与环境情况

事故当天保康县马桥镇天气多云到阴天，无暴雨、大风、地震等自然灾害记录；根据了解，无爆破地压行为；矿坑涌水量稳定，无突水或涌泥风险因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，10点57分，矿长邱＊洪（带班领导）向公司主要负责人杨＊军报告事故情况。

11时20分，杨＊军向马桥镇人民政府报告事故情况。

12时03分，马桥镇人民政府电话和传真报告保康县应急管理局值班室，13时31分，马桥镇人民政故核实情况以传真形式续报保康县应急管理局值班室。

12时06分，保康县应急管理局主要负责人电话报告市应急管理局分管负责人。

12时07分，保康县应急管理局主要负责人随即安排应急处置工作，组织安全基础股负责人赶赴马桥

12时12分，市应急管理局分管负责人电话报告省应急厅和国家矿山局湖北局。

12时21分，保康县应急管理局向市应急管理局值班室电话初报，于12点42分书面向市应急管理局报告，于13点42分向市应急管理局值班室书面续报。

12时25分，市应急管理局传真报告国家矿山局湖北局，通过值班系统报告省应急管理厅，并同步向市政府报告。

14时21分，市应急管理局将书面终报报市委、市政府和省应急厅、国家矿山局湖北局。

（二）事故现场应急处置情况

事发时，钟＊军、张＊奇被冒落的顶板砸中，黄＊林快速奔赴附近作业面大声呼救。在距离约100620分层平巷9－2切顶巷道口黄＊林遇到从9－6分层平巷检查后的跟班安全员王＊俊，王＊俊马上安排驶员向＊申驾驶挖掘机快速赶赴现场，同时召集相邻工作面万＊班组3人、向＊灏班组2人奔赴事发现场援工作。与此同时，巡查到＋620分层平巷9－2的专职安全员钟永超得到事故消息后立即联系井队副井方赶赴现场组织应急救援，并同时上报安全副矿长李＊诚和井下带班领导矿长邱＊洪。邱＊洪迅速报军，并现场指导救援工作，安排副井长宦＊方立即向龙蟒公司人行部报告现场人员受伤情况并要求拨打急赶赴520井口接应急救。

龙蟒公司救援人员赶到现场后，跟班安全员王＊俊安排挖掘机首先清理掩埋体周围岩石以疏通救援上下两个方向分别安排人员观察顶板情况，挖掘机升起大臂挖斗对施救区域顶板进行支撑防止次生灾生。准备工作就绪后，救援人员开始对背靠帮壁下肢被压住的钟＊军进行施救，约10时37分，钟＊军解10时50分，掩埋张＊奇身体的上方岩石被清理完成，张＊奇被救出；约11时10分，120救护车辆驶达－口，张＊奇、钟＊军二人被送医救治。

事故发生后，保康县委县政府负责同志，市应急管理局主要、分管负责同志迅速赶赴现场，指挥援、勘查事故现场、稳妥处理善后，要求全县矿山企业于5月15日16时前井下撤人，停工停产，进行事教育学习。当天下午，省应急厅和国家矿山局湖北局组成联合工作组赶赴保康指导事故应急处置。5月时，市应急管理局主要负责同志在保康县召开全市非煤矿山紧急视频会议，就近期全市矿山安全生产工强调部署。

（三）医疗救治和善后情况

送医后，钟＊军左腿仅轻微擦伤在马桥镇卫生院治疗结束后于当天17时34分出院，张＊奇抢救无效50分宣布死亡。

事故发生后，公司主要负责人杨＊军联系保险机构，会同马桥镇人民政府和死者亲属现场沟通协调置事宜。5月16日18时50分，死者遗体由亲属接走。21时08分，龙蟒公司和死者亲属签订《工亡待遇垫还协议》。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，地方和企业应急处置得当，未发生次生事故和灾害，未对环境造成损害。善后处置稳发生群体性事件，舆情总体平稳，社会总体稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：9－2－2区域矿层节理发育，顶板结构差；人工支护作业时由下向上逆岩层倾杆，人员违章站在待锚护的顶板区域正下方作业，导致顶板冒落后砸中下方人员。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

可见附件2《技术鉴定报告》。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1．未按设计要求施工和回采。该公司编制有《湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿9＃盘区采矿工程计》《湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿9＃盘区采掘施工作业规程》，根据设计要求，回采顺序应为下，由里向外，但现场勘查发现未按设计施工，在9－2－2矿房还未回采的情况下，9－2－3矿房已经开作业，且已形成宽10.8m，高6.2m的矿房空间，人员、设备长期在大跨度、高空间的矿房内进行作业。

同时，待充空场过多，采场地压局部显现。上部Ph3矿采空区由于充填料严重不足，回填进度缓慢多数嗣后充填采空区未能接顶。截至2026年5月，Ph3矿层采空区（含未接顶区域）暂未治理体积约25万

2．安全风险分级防控机制失效。该公司未结合Ph3矿层地质特征（尤其是部分Ph3矿层顶板节理育、稳固性差的特点），对涉事采场顶板风险进行科学、准确分级，误将实际为“重大风险”的顶板风“一般风险”，未制定针对性的重大风险管控措施，无法有效防范顶板冒落风险。

3．未落实非煤矿山安全防范措施。《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》（矿安〔2023〕1文件要求：采深超过800米或者规模超过30万吨／年的矿山，必须采用机械化撬毛作业。而白竹磷矿对取人工撬毛作业；《打击和防范矿山瞒报事故的若干措施》（矿安〔2024〕7号）文件要求：全面推进频不作业”。各矿山必须在采掘工作面，运输系统，爆破及维修点等重点区域安装高清视频监控。事发区未按要求安装；未按照《湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿9＃盘区采矿工程单体设计》规定，对盘装顶板位移传感器及锚杆应力传感器6组。

4．安全教育培训不到位。该公司对相关安全知识和安全技能的培训针对性不强，未落实《公司员教育与培训管理制度》第12条相关要求，在二、三级安全教育培训中未深入讲解Ph3矿层各小层岩性特板风险辨识方法、撬毛作业操作规程、应急避险技能等专业内容；2026年复工复产前安全教育培训未实盖，实际参加培训153人，事故死亡人员张＊奇不在参训名单；特种作业人员存在无证上岗或岗证不符

2026年2月开展的《湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿9＃盘区采掘施工作业规程》技术交底相关人员中军、张＊奇、黄＊林三人签字，但2026年5月15日龙蟒公司安排三人进行支护作业。

5．支护作业安全管理缺失。一是支护作业违章操作。人工支护作业时由下向上逆岩层倾向打锚杆站在待锚护的顶板区域正下方。违反了《湖北龙蟒磷化工有限公司安全操作规程》：“7.3.5气腿式凿岩作业时，人员必须站在已锚护顶板的下方”相关规定。9盘区采掘作业规程中明确要求，顶板眼与岩面小于75度。现场可以看到部分锚杆及锚索斜交与顶板，没有起到支护效果，反而破坏了岩层的整体性，蔽致灾隐患。二是存在违规安排无资质人员从事支护作业和作业现场监护不到位问题。

6．未按规定要求进行事故报告。事故发生后，该公司未依照《安全生产法》第八十三条规定和《产安全事故报告和调查处理办法》第八条规定，及时报告属地矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局，而仅报告当地镇政府。

（二）有关监管部门

保康县应急管理局对湖北龙蟒磷化工有限公司安全生产工作监管、指导力度不够，督促矿山落实顶管理措施不到位。

（三）地方党委政府

保康县马桥镇委镇政府未认真落实属地安全生产监管职责，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张＊奇安全意识淡薄，违章站在待锚护的顶板区域正下方开展支护作业，导致冒顶事故发生，对事生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

根据干部管理权限，由纪检监察机关依规依纪处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1．杨＊军，男，53岁，中共党员，湖北龙蟒磷化工有限公司法定代表人，负责全面工作。未严格要负责人安全生产工作职责，组织制定并落实本单位安全生产教育和培训计划不到位，复工复产全员安培训未全面落实；组织建立并落实安全风险分级管控机制不到位；未按照规定要求进行事故报告。其行了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由襄阳市应急管理《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定对其实施行政处罚。

2．邱＊洪，男，53岁，湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿矿长。未严格履行主要负责人安全生产责，组织建立并落实安全风险分级管控机制不到位，对部分Ph3矿层顶板节理裂隙发育、稳固性差产生辨识不足；组织白竹磷矿9＃盘区采掘施工和支护作业未落实规程要求。其行为违反了《中华人民共和

生产法》的相关规定，对事故发生负有重要领导责任，责成湖北龙蟒磷化工有限公司免除其矿长职务，襄阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定对其实施行政处罚。

3．李＊博，男，32岁，民盟会员，湖北龙蟒磷化工有限公司安全总监。组织建立并落实安全风险控机制不到位，对部分Ph3矿层顶板节理裂隙发育、稳固性差产生的风险辨识不足；安全教育培训制度到位，复工复产全员安全教育培训未全面落实，对本单位的特殊作业安全管理严重缺失。其行为违反了人民共和国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由襄阳市应急管理局依据《民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定对其实施行政处罚。

4．李＊诚，男，58岁，湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿副矿长。作为安全副矿长，未能对部分层顶板节理裂隙发育、稳固性差产生的风险进行正确辨识；对白竹磷矿9＃盘区违规回采和支护作业管，安全隐患排查治理制度没有执行到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，发生负有主要领导责任，建议由襄阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规对其实施行政处罚。

5．彭＊建，男，49岁，湖北龙蟒磷化工有限公司安全环保部部长助理（主持工作）。安全教育培执行不到位，复工复产全员安全教育培训未全面落实，对本单位的特殊作业安全管理严重缺失；对白竹＃盘区违规回采和支护作业等安全隐患失察失管。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关对事故发生负有主要安全管理责任，建议由襄阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有法规的规定对其实施行政处罚。

6．黄＊荣，男，54岁，湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿一井队长。组织开展新进员工的车间级育培训针对性不强，落实采掘和支护操作规程不到位；对9＃盘区安全风险辨识、作业组织和隐患排查察失管；违规安排无资质人员从事支护作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定故发生负有主要安全管理责任，建议由襄阳市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法的规定对其实施行政处罚。

7．王＊俊，男，47岁，湖北龙蟒磷化工有限公司白竹磷矿620中段安全员。作为事故工作面跟班安执行“敲帮问顶”制度不到位，作业现场监护职责缺失，未制止现场违章作业。其行为违反了《中华人国安全生产法》的相关规定，对事故发生负有主要安全管理责任，建议由襄阳市应急管理局依据《中华和国安全生产法》等有关法律法规的规定对其实施行政处罚。

8．湖北龙蟒磷化工有限公司，未认真落实安全生产主体责任，风险分级管控和隐患排查双重预防实不力，未及时辨识事故作业面顶板极易引发冒顶的风险；未按设计要求组织施工和回采、作业区域顶和监测监控未落实相关规程；安全教育培训不到位，无资质人员从事支护作业。其行为违反了《中华人国安全生产法》的相关规定，对事故的发生负有主要责任，建议由襄阳市应急管理局依据《中华人民共全生产法》等有关法律法规的规定对其实施行政处罚。

（四）其他处理建议

依据《湖北省安全生产党政同责实施办法》第九条，责成马桥镇委镇政府、保康县应急管理局向保县政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念

深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，将矿山安全生产工作摆在更位置，通过深化重大风险防控、提升本质安全水平、增强从业人员专业素质与能力、提高智能化管控和化安全监管能力等各项举措，坚决打好安全生产治本攻坚三年行动收官之战。

（二）全面压实工作责任

健全安全生产责任制，明晰马桥镇、相关职能部门的安全生产职责，建立定期会商、联合检查、信机制，切实加强对所管矿山企业安全生产工作的日常监管，对危险作业、特殊作业等重点环节实行联合对检查发现的问题隐患，及时下达执法文书，杜绝“只检查不执法、只督促不处罚”，严厉打击违法为，严防失管漏管引发事故。

（三）强化监管能力建设

针对保康矿山监管人员偏少、专业能力匮乏的问题，通过人才引进方式加快补齐监管力量短板，定开展安全生产法规标准、矿山专业知识培训，提升监管人员发现深层次问题、指导企业整改提升的能力优化工作机制，保障监管人员有充足时间深入基层一线、企业现场开展常态化监管和风险隐患排查治理监管工作走深走实。

（四）推动落实企业安全生产主体责任

督促企业深刻吸取事故教训，牢固树立“安全是最大效益、事故是最大成本”的理念，完善安全程、安全风险辨识和隐患排查治理制度。强化安全教育分级分类培训，针对企业主要负责人、安全管理特种作业人员、一线从业人员，定制个性化培训内容，重点讲解安全操作规程、风险辨识方法、应急能，进一步提升全体员工的安全技能和应急处置能力，杜绝违规指挥、违章操作。

（五）深化矿山行业领域专项整治

深入传达学习《国家矿山安全监察局关于加强矿山企业反“三违”工作的通知》《国家矿山安全监于进一步强化矿山顶板安全管理工作的通知》精神，推动中小型矿山实施机械化升级改造和智慧化安全测预警数据联通。加强危险作业管理，督促企业危险作业前必须制定方案、开展作业危害分析、办理可，落实监护人员岗位职责，确保作业过程全程受控。全市矿山企业要以本次事故为警示，对照自身有题开展自查自纠，及时整改各类安全隐患，坚决杜绝类似事故再次发生。

打印 收藏 关闭

襄阳市应急管理局 主办；总编辑：刘涛　责任编辑：王晓港
地 址：湖北省襄阳市东津新区（经开区）鹿鸣路88号东津云谷孵化中心A6栋
举报电话：12350 ，0710-3442110　举报邮箱：yjj@xiangyang.gov.cn
鄂ICP备19012107号-4 鄂公网安备42060602000370号 政府网站标识码：4206000015

党政机关
安全生产举报
网上有害信息举报
电话 0710-12